QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 1 — Ratios, partages et échelles

Rappels : partager selon le ratio a : b : on fait $a + b$ parts égales. Échelle = $\frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$ (même unité).

Ratios

1 Simplifier les ratios.

6 : 9 = ... 15 : 25 = ... 40 : 16 = ... 12 : 18 : 30 = ...

2 Dans un club, il y a 18 filles et 24 garçons.

a. Donner le ratio filles / garçons sous forme simplifiée : .....

b. Le club accueille 6 nouvelles filles. Le ratio devient : .....

3 Partager selon le ratio indiqué.

a. 120 billes entre Léo et Mia selon le ratio 1 : 3 : .....

b. 3 500 € entre deux associés selon le ratio 2 : 5 : .....

c. 1,8 kg de pâte selon le ratio 1 : 2 : 3 : .....

4 Un cocktail de fruits contient du jus d'orange et du jus d'ananas dans le ratio 3 : 2.

a. Avec 60 cL de jus d'orange, combien de jus d'ananas ? .....

b. On veut 1,5 L de cocktail. Quantité de chaque jus ? .....

c. Quelle fraction du cocktail est du jus d'orange ? .....

5 Trois amis ont misé 4 €, 6 € et 10 € pour un jeu. Ils gagnent 150 € et le partagent proportionnellement à leur mise. Part de chacun :

.....

Échelles

6 Compléter le tableau (carte à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$).

Sur la carte	1 cm	4 cm	.....	.....
Dans la réalité	.....	.....	3,5 km	300 m

7 Calculer l'échelle.

a. Sur un plan, une cuisine de 4,5 m de long mesure 9 cm : .....

b. Une fourmi de 6 mm est dessinée en 9 cm : .....

c. Une maquette de la tour Eiffel (330 m) mesure 66 cm : .....

8 Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un terrain rectangulaire mesure 12 cm sur 7,5 cm.

a. Dimensions réelles : .....

b. Aire réelle du terrain : .....

Sur le cahier

9 Pour faire du mortier, un maçon mélange ciment et sable dans le ratio 1 : 4, puis ajoute de l'eau à raison d'un demi-volume pour un volume de ciment. Il veut 33 L de mélange. Quels volumes de ciment, de sable et d'eau doit-il prévoir ?

10 Un architecte dessine une maison de 15 m de long sur une feuille A4 (29,7 cm). Peut-il utiliser l'échelle $\frac{1}{50}$? Quelle échelle « ronde » peut-il choisir ?